

DESARROLLO WEB INTEGRADO

Implementación de API REST y herramientas de prueba



Universidad
Tecnológica
del Perú

Al finalizar la sesión, el estudiante implementa aplicaciones Spring Boot con API REST, utilizando métodos HTTP y herramientas de prueba de API REST.

¿Por qué es importante implementar API REST en las aplicaciones web?

AGENDA

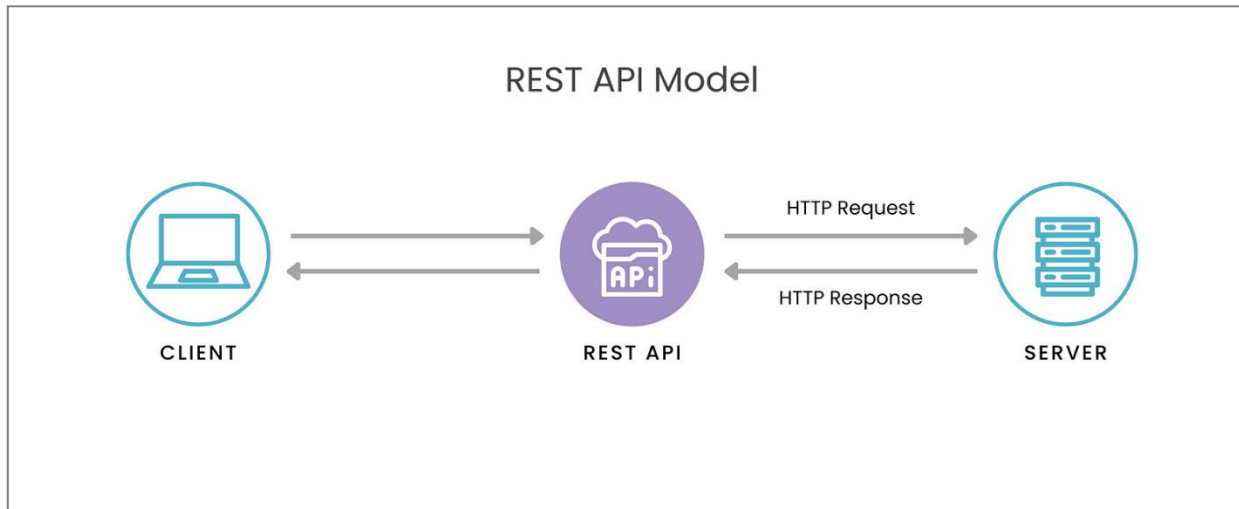
- Implementación de API REST.
- Herramientas de prueba de API REST.
- Métodos HTTP y sus usos en la práctica.

Recordando

- ¿Qué es Test-Drive Development (TDD)?
- Explique el ciclo TDD
- ¿Qué herramientas permiten integrar TDD en Spring Boot?

¿Qué es una API REST?

- Una API REST (Representational State Transfer) es un **conjunto de convenciones** para construir **servicios web** que permiten la comunicación entre sistemas a través de HTTP.
- REST **se basa en recursos** (representados como URLs).
- Utiliza **métodos HTTP** para **realizar operaciones** sobre esos recursos.



- **Recursos**

Todo es un recurso identificado por una URL (por ejemplo, /api/users).

- **Métodos HTTP**

Define las operaciones sobre los recursos (GET, POST, PUT, DELETE, etc.).

- **Stateless**

Cada solicitud debe contener toda la información necesaria para ser procesada.

- **Representaciones**

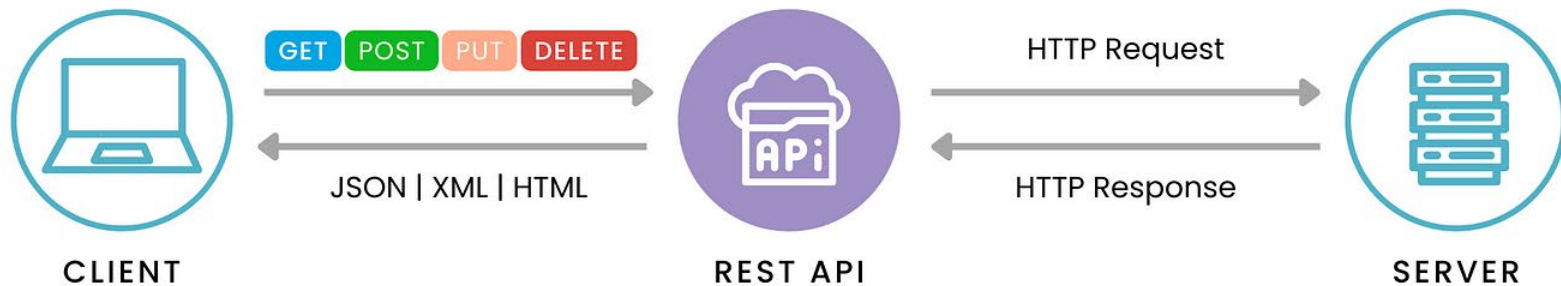
Los recursos pueden ser representados en diferentes formatos (JSON, XML, etc.).

Los métodos HTTP definen las operaciones que se pueden realizar sobre los recursos en una API REST.

- **GET**: obtener un recurso o una lista de recursos.
Ejemplo: **GET /api/tasks** (obtener todas las tareas).
- **POST**: crear un nuevo recurso.
Ejemplo: **POST /api/tasks** (crear una nueva tarea).
- **PUT**: actualizar un recurso existente.
Ejemplo: **PUT /api/tasks/{id}** (actualizar una tarea específica).
- **DELETE**: eliminar un recurso.
Ejemplo: **DELETE /api/tasks/{id}** (eliminar una tarea específica).
- **PATCH**: actualizar parcialmente un recurso.
Ejemplo: **PATCH /api/tasks/{id}** (marcar una tarea como completada).

Funcionamiento:

REST API Model



Herramientas de Prueba de API REST

Las herramientas de prueba de API REST **permiten verificar el comportamiento de los endpoints**, asegurando que funcionen correctamente y cumplan con los requisitos.

Algunas de las herramientas más populares son:

- **Postman**: una herramienta gráfica para probar APIs REST. Permite enviar solicitudes HTTP, ver respuestas y automatizar pruebas.
- **SoapUI**: para probar tanto servicios REST como SOAP, con un amplio conjunto de funciones para pruebas funcionales.
- **cURL**: herramienta de línea de comandos para realizar solicitudes HTTP.
- **Swagger/OpenAPI**: para documentar y probar APIs REST.



Trabajo individual



Tiempo : 35 min

- Desarrolle los siguientes temas de la Guía práctica:
 - Implementación de API REST.
- Compartir las resoluciones obtenidas.
- Explicar el proceso y las dificultades que ha tenido durante el desarrollo.

Finalmente, recibirán feedback de sus compañeros y el docente.

Espacio de preguntas



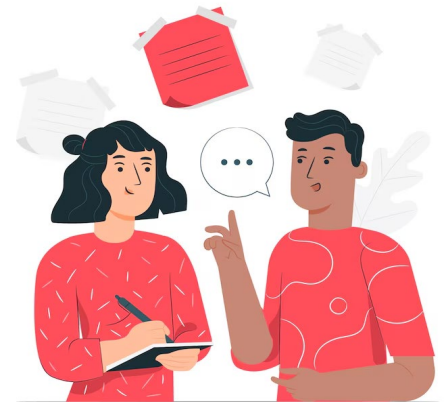
Conclusiones:

¿Qué es una API REST?

Explique los principios de REST.

¿Cuáles son los métodos HTTP para realizar operaciones sobre recursos API REST?

¿Qué herramientas se utilizan para pruebas de API REST?



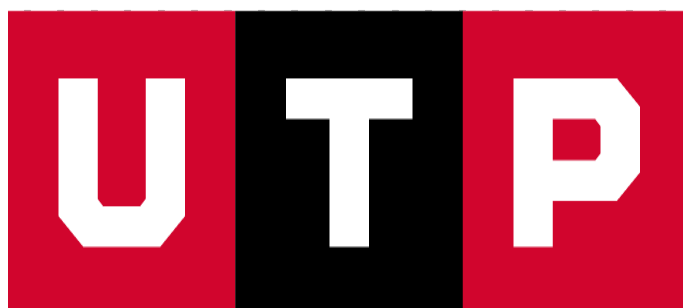
¡Excelente
participación!

Recuerda que
esta sesión quedará
grabada para tus
consultas.



PARA TI

Recuerda que, tienes un foro para consultas en la plataforma virtual de aprendizaje. Además, te recomiendo seguir practicando.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**